

Propriété/définition :

Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace et $M(x, y, z)$ un point de l'espace.

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff ax + by + cz + d = 0$$

où a, b, c et d sont quatre réels avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$

Réciproquement, si a, b, c et d sont quatre réels avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, l'ensemble des point $M(x, y, z)$ de l'espace qui vérifient $ax + by + cz + d = 0$ est un plan.

La relation $ax + by + cz + d = 0$ ainsi obtenue est appelé **(une) équation cartésienne** de $\mathcal{P}$ et on note :

$$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0.$$

Propriété :

Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace d'équation cartésienne $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$.

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est un vecteur **normal** au plan $\mathcal{P}$.

Exemple n° 24

Donner un vecteur normal au plan $\mathcal{P} : 2x - 3y + 5z - 7 = 0$.

4.2.3 Représentation paramétrique d'un plan

On considère le plan $\mathcal{P}$ passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{AM}, \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont coplanaires $\iff$ il existe $(t, t') \in \mathbb{R}^2$ tel que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u} + t'\vec{v}$.

Exemple n° 25

1. Déterminer une représentation paramétrique du plan passant par $A(-1, 2, 3)$ dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$
2. Donner les coordonnées du point B de paramètres $t = 1$ et $t' = 2$.

Définition :

$$\begin{cases} x = x_A + t\alpha + t'\alpha' \\ y = y_A + t\beta + t'\beta' \\ z = z_A + t\gamma + t'\gamma' \end{cases} \quad (t, t') \in \mathbb{R}^2 \text{ est un système d'équations paramétriques (ou représentation paramétrique)}$$

du plan $\mathcal{P}$ passant par A et de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$.

4.2.4 Distance d'un point à un plan**Propriété : projeté orthogonal d'un point sur un plan**

$\mathcal{P}$ est un plan de l'espace. $\vec{n}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Soit M_0 un point de l'espace :

$$H \text{ est le projeté orthogonal du point } M_0 \text{ sur } \mathcal{P} \iff \begin{cases} H \in \mathcal{P} \\ \overrightarrow{M_0H} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires} \end{cases}$$